Evidencias de pruebas: Sistema de Préstamo de Equipos

Integrantes:

- Giselle Abigail Giron Recinos GR260789
- Anderson Aaron Jurado Reyes JR260254

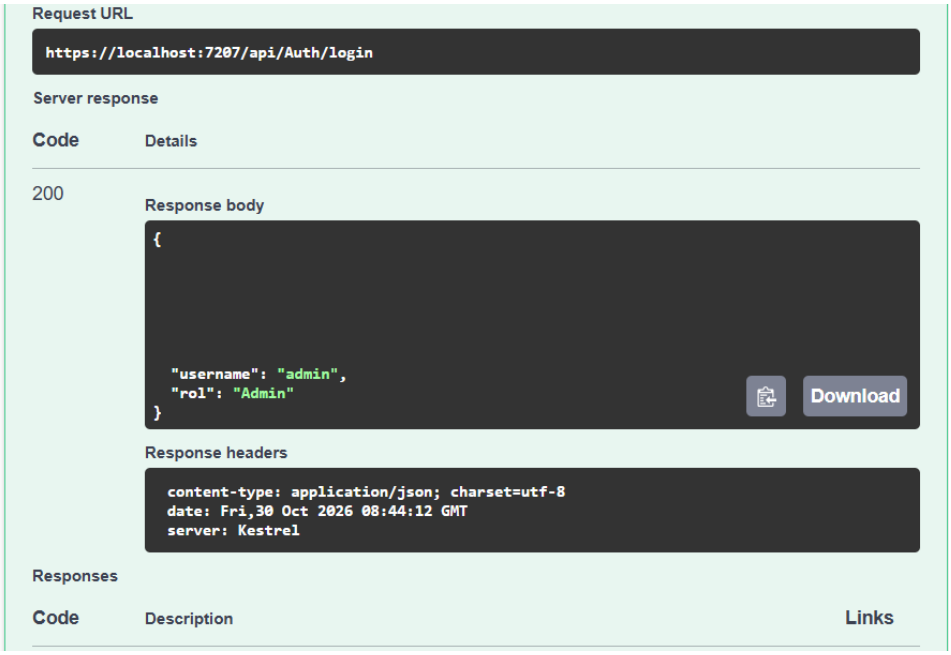
Resumen de resultados

N°	Caso	Esperado	Obtenido	Herramienta
1	Login correcto devuelve token con rol	200 con token y rol	200, rol Admin	Swagger
2	Login con contraseña incorrecta	401	401 "Usuario o contraseña incorrectos."	Swagger
3	Endpoint protegido sin token	401	401	Swagger
4	Estudiante intenta crear un equipo	403	403	Swagger
5	Registrar usuario con Username repetido	409	409 "El nombre de usuario ya existe."	Swagger
6	Prestar un equipo ya Prestado	409	409 "El equipo no está disponible (estado actual: Prestado)."	Swagger
7	FechaVencimiento a 15 días	Rechazada	Mensaje "no puede ser mayor a 7 días"	MVC
8	Eliminar equipo con historial	409	409 "No se puede eliminar un equipo con historial de préstamos."	Swagger
9	Dos ediciones simultáneas del mismo equipo	La segunda devuelve 409	Mensaje de conflicto en el formulario, sin perder lo escrito	MVC
10	Estudiante solo ve sus propios préstamos	Solo los propios	Cada estudiante ve únicamente su préstamo	MVC
11	Token expirado en MVC redirige al login	Login con aviso	Aviso "Tu sesión expiró..."	MVC
12	Los cuatro reportes coinciden con SSMS	Datos coherentes	Inventario, Vencidos, Top 5 e Historial coinciden	Reportes + SSMS

Detalle por caso:

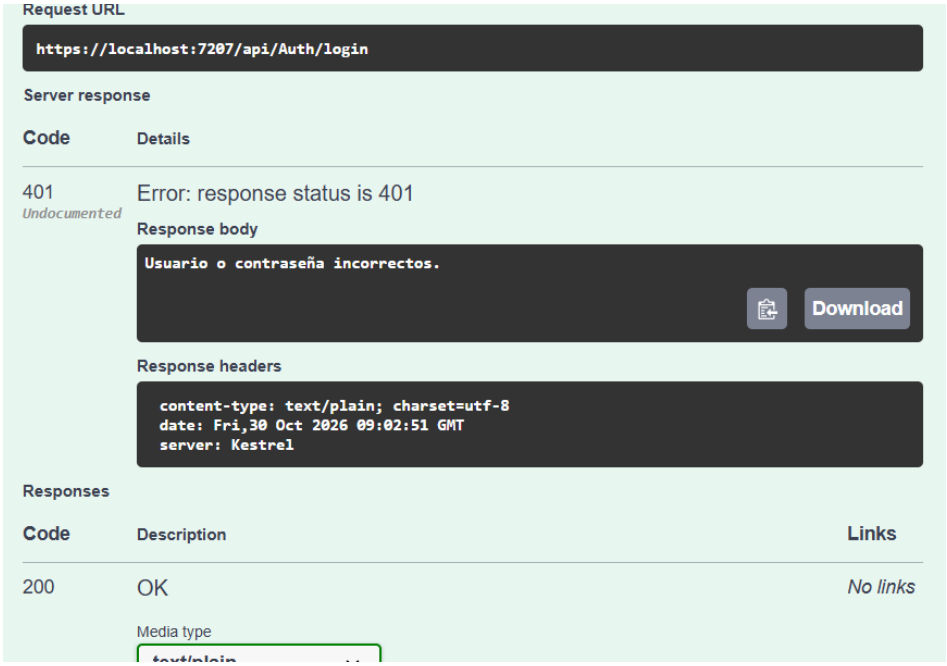
Caso 1. Login correcto devuelve token con rol

Prueba: `POST /api/Auth/login` con el usuario admin. Resultado: 200 con `token`, `username` y `rol: Admin`.



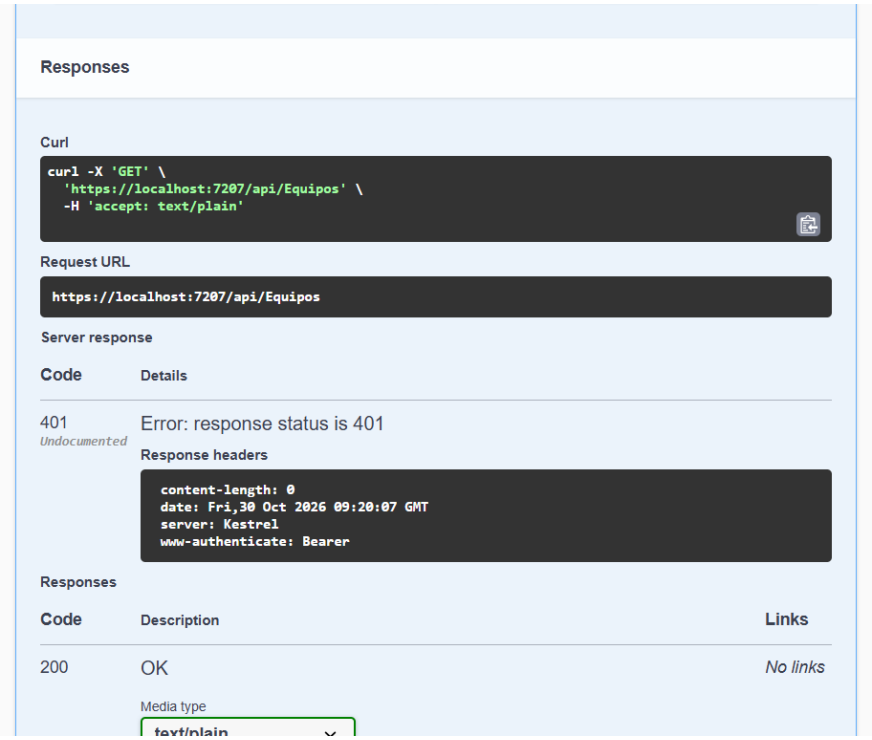
Caso 2. Login con contraseña incorrecta devuelve 401

Prueba: `POST /api/Auth/login` con una contraseña equivocada. Resultado: 401 “Usuario o contraseña incorrectos.”



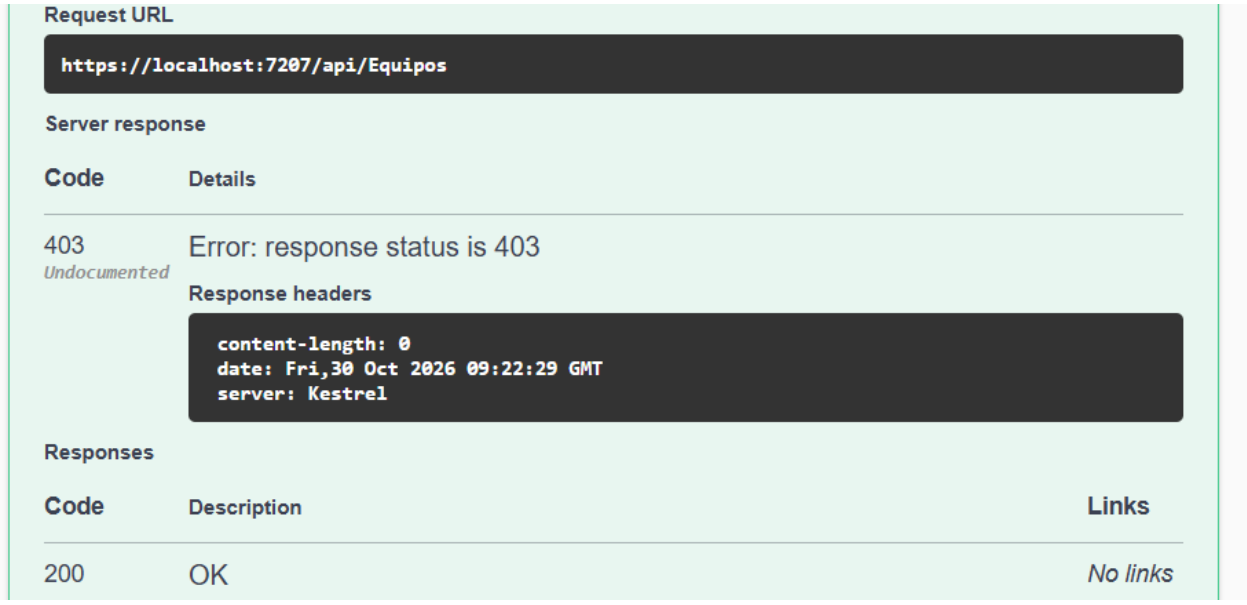
Caso 3. Endpoint protegido sin token devuelve 401

Prueba: `GET /api/Equipos` sin autorizar en Swagger. Resultado: 401 con el encabezado `www-authenticate: Bearer`.



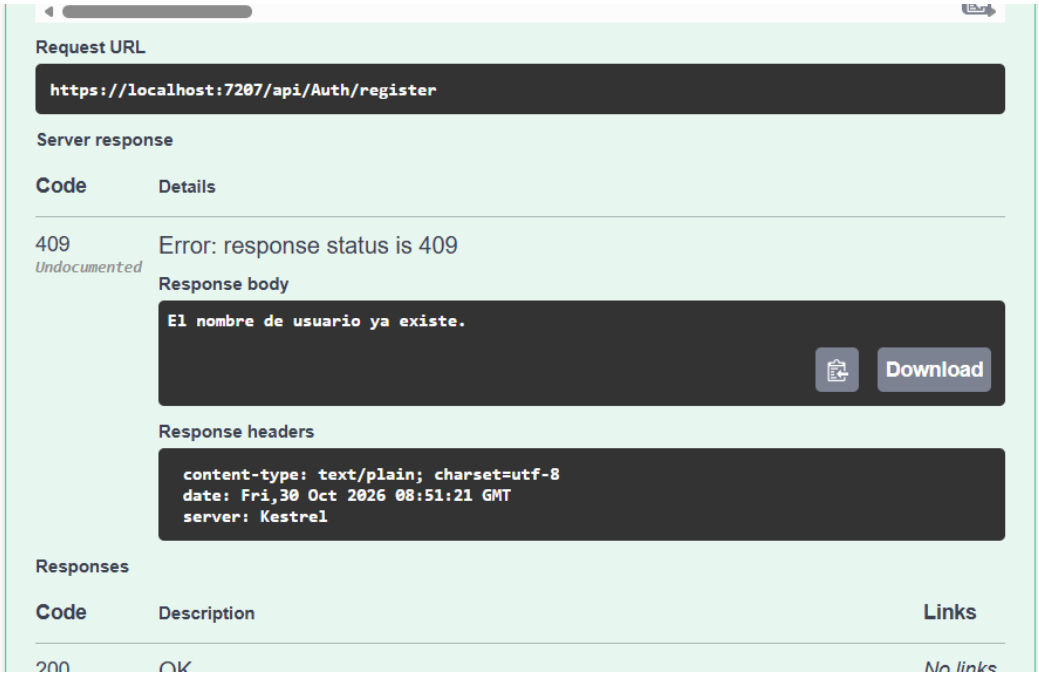
Caso 4. Estudiante intenta crear un equipo y recibe 403

Prueba: token de un Estudiante en `POST /api/Equipos`. Resultado: 403 Forbidden, porque ese endpoint exige rol Admin.



Caso 5. Registrar usuario con Username repetido devuelve 409

Prueba: `POST /api/Auth/register` con un Username que ya existe. Resultado: 409 “El nombre de usuario ya existe.”



Caso 6. Prestar un equipo que ya está Prestado devuelve 409

Prueba: `POST /api/Prestamos` con el `equipoId` de LAP-001, que está Prestado. Resultado: 409 “El equipo no está disponible (estado actual: Prestado).”



Caso 7. FechaVencimiento a 15 días es rechazada

Prueba: en el cliente MVC, Nuevo préstamo con una fecha de vencimiento lejana. Resultado: el mensaje “La fecha de vencimiento no puede ser mayor a 7 días desde la fecha del préstamo.”



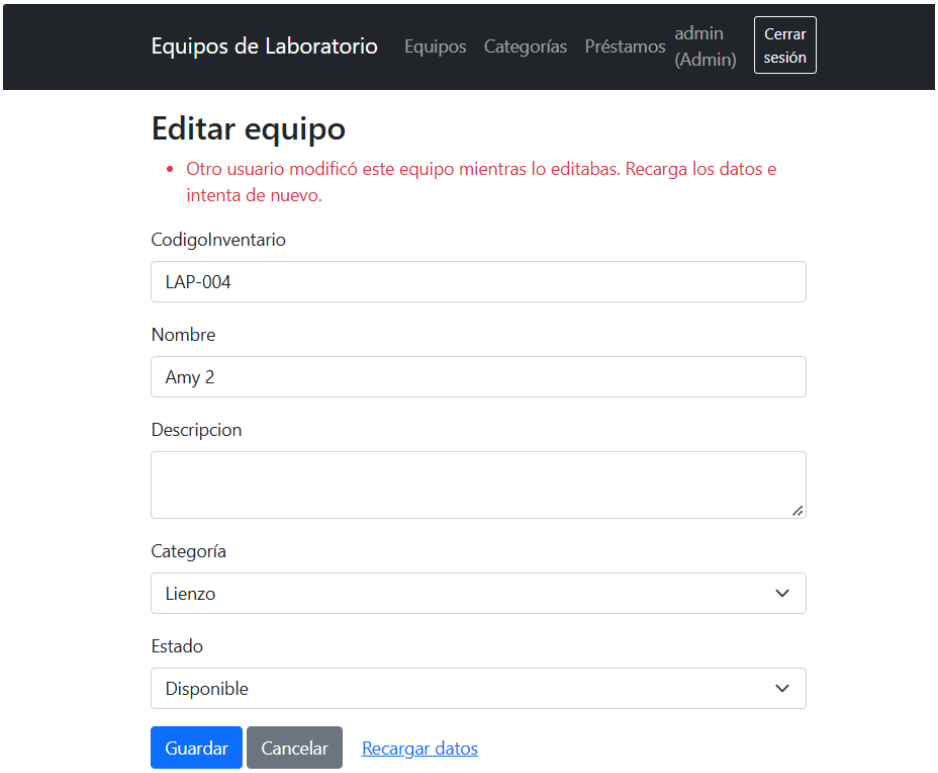
Caso 8. Eliminar equipo con historial devuelve 409

Prueba: `DELETE /api/Equipos/3` (un equipo con préstamos). Resultado: 409 “No se puede eliminar un equipo con historial de préstamos.”



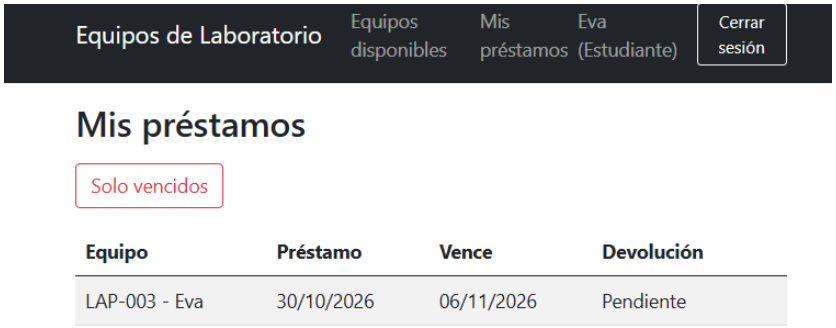
Caso 9. Dos ediciones simultáneas del mismo equipo, la segunda devuelve 409

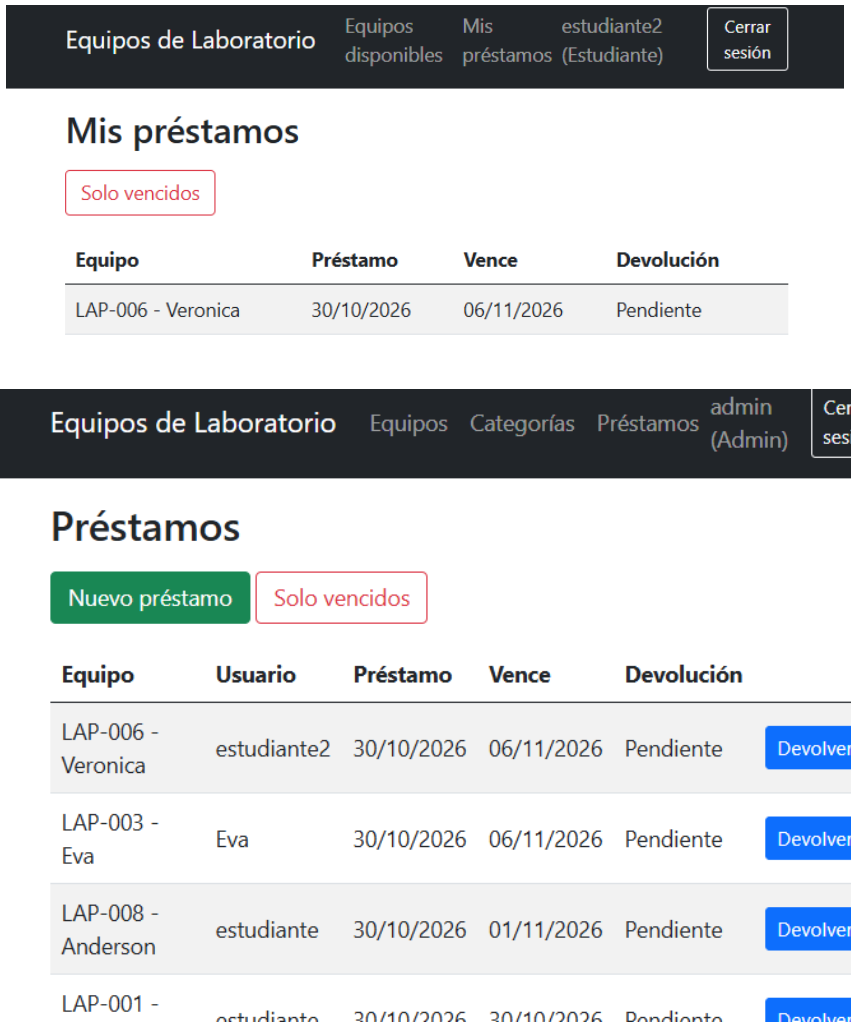
Prueba: dos pestañas con Editar del mismo equipo (LAP-004). Se guarda la primera y luego la segunda. Resultado: la segunda muestra, dentro del formulario, “Otro usuario modificó este equipo mientras lo editabas”, conservando lo que se escribió.



Caso 10. Un Estudiante solo ve sus propios préstamos

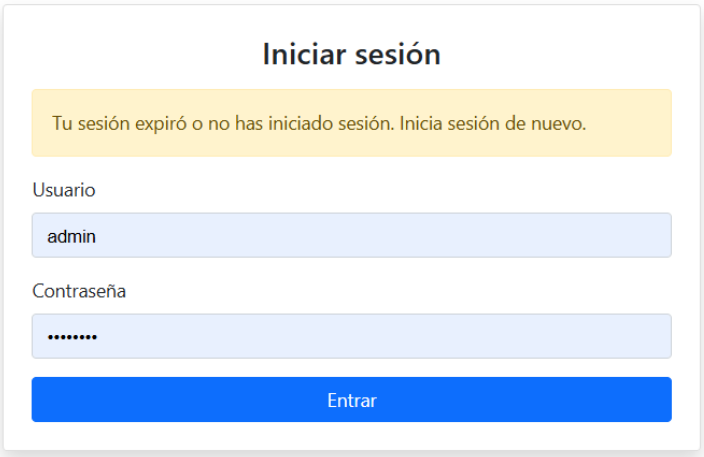
Prueba: se registran préstamos para dos estudiantes distintos y se entra con cada uno a Mis préstamos. Resultado: cada uno ve solo el suyo; el Admin ve todos. El Id se toma del token, nunca de un parámetro.





Caso 11. Token expirado en el cliente MVC redirige al login

Prueba: sesión sin token válido o vencido. Resultado: se limpia la sesión y aparece el login con el aviso "Tu sesión expiró o no has iniciado sesión."

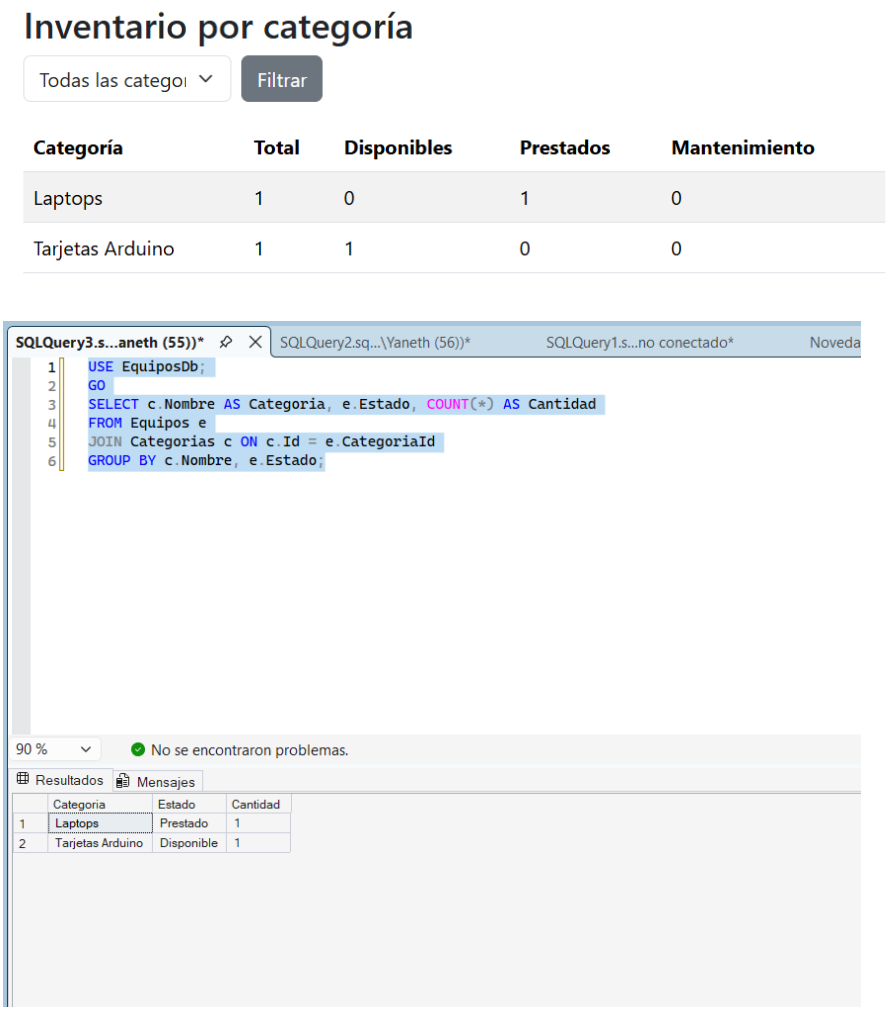


Caso 12. Los cuatro reportes coinciden con SSMS

Prueba: se compara cada reporte con una consulta SQL equivalente en SSMS.

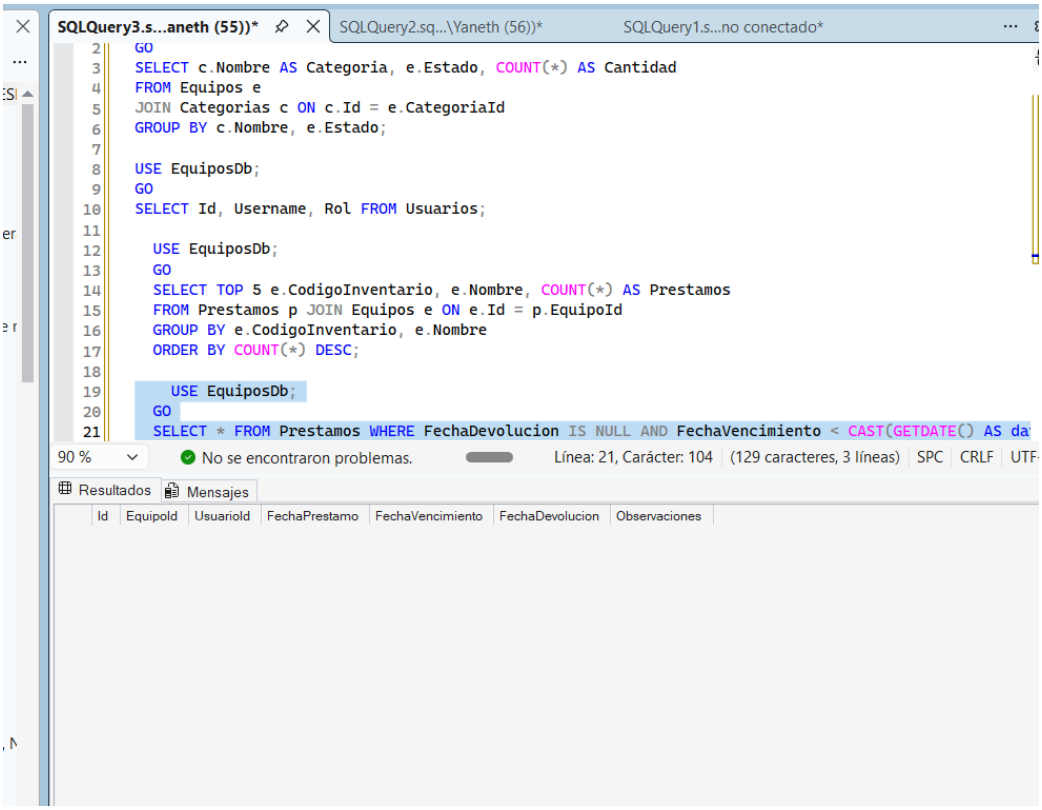
- Inventario por categoría: Laptops con 1 Prestado y Tarjetas Arduino con 1 Disponible, igual en SSMS y en el reporte.
- Préstamos vencidos: el reporte y la consulta devuelven 0 filas.
- Top 5 equipos: LAP-003 con 3 préstamos, LAP-006 con 2, etc., igual en ambos.
- Historial por usuario: `admin` muestra su préstamo de Manuel.

Captura inventario (reporte y SSMS):

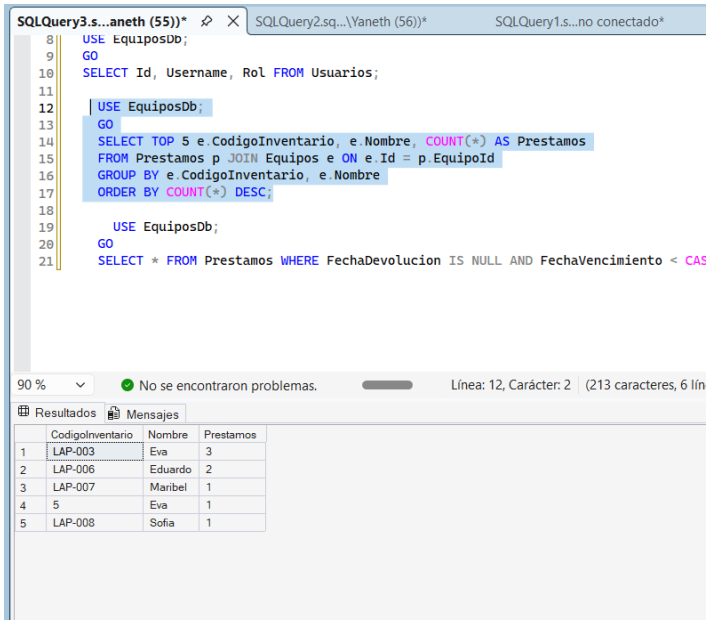


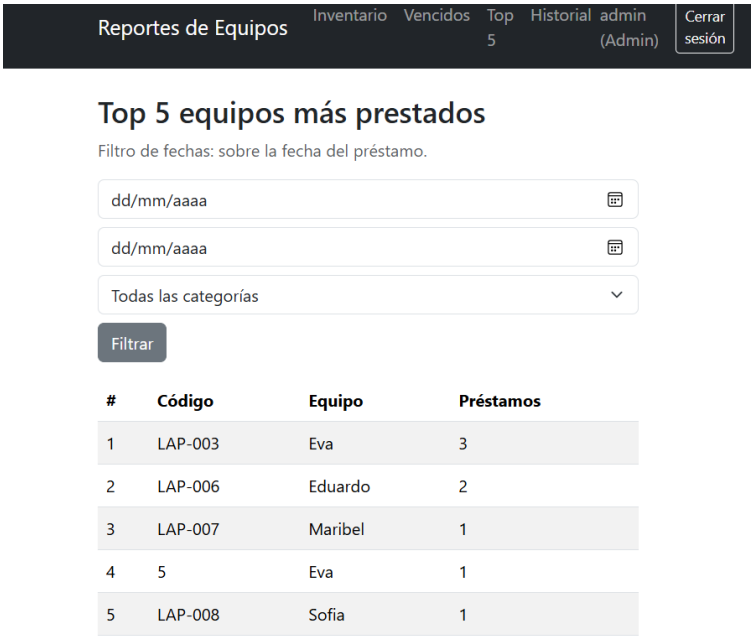
Captura vencidos (reporte y SSMS):





Captura top 5 (reporte y SSMS):

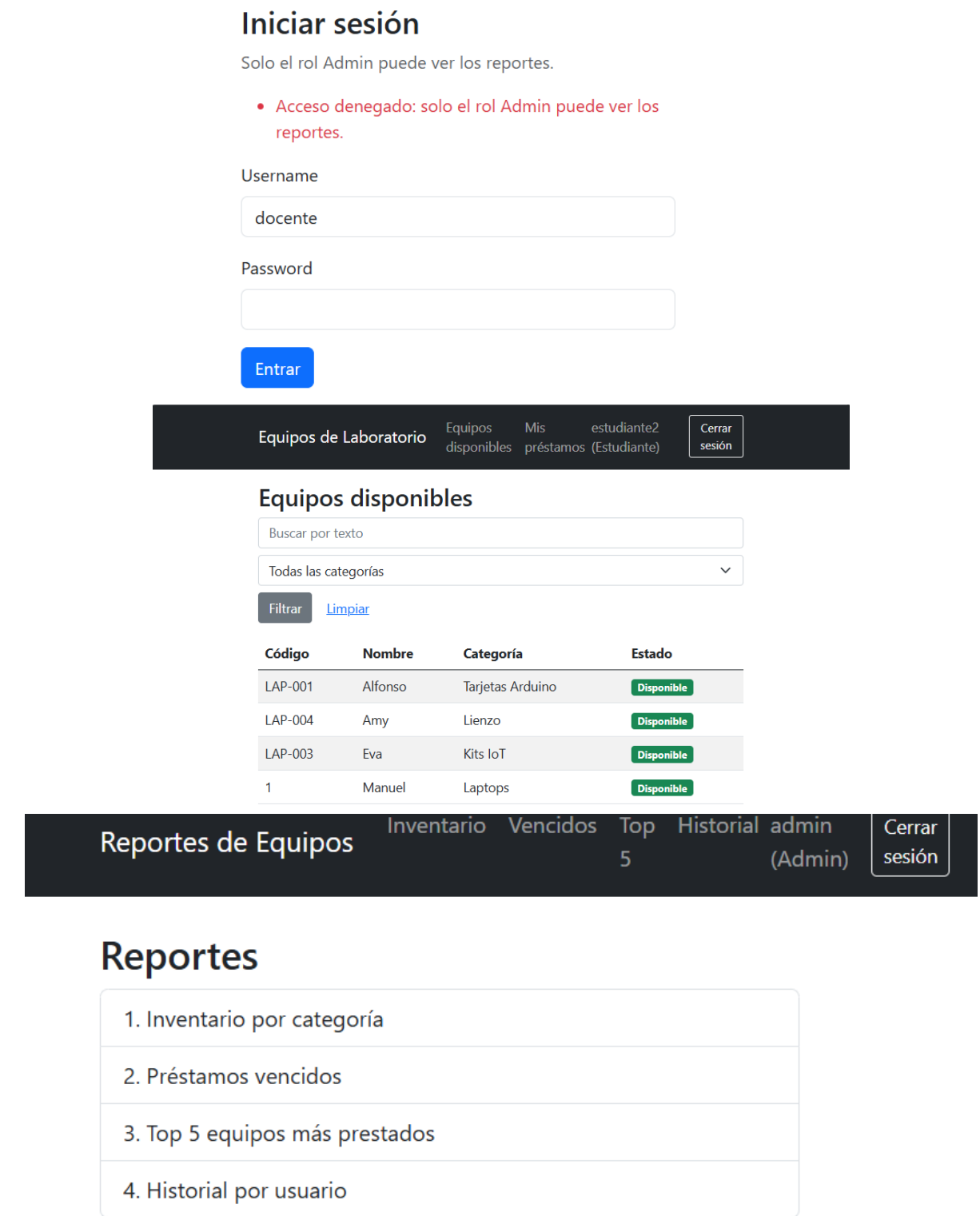




Captura historial:



Datos de prueba



Usuario	Rol	Para qué se usó
admin	Admin	Casos 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 12
docente	Docente	Comprobar que no entra a Reportes y que su menú no tiene Categorías
estudiante2, Eva	Estudiante	Casos 4 y 10

Las contraseñas de prueba no se incluyen en este documento. Los equipos usados son los LAP-001 a LAP-008 creados desde el cliente MVC.